

作业 3: Frequency Response 详细答案

题目范围: PPT Homework 指定的 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 21

统一约定。本答案统一采用复频域变量

$$s = j\omega.$$

因此题目中写成 $H(\omega)$ 的频率响应, 可以先写成 $H(s)$, 最后令 $s = j\omega$ 。电感、电容阻抗分别为

$$Z_L = sL, \quad Z_C = \frac{1}{sC}.$$

除特别说明外, 电压、电流相量均按图中标注的参考方向取正。

3-1 求 Figure 1 的电流传递函数 $H(\omega) = I_o/I_s$

(a)

设左上节点电压为 V_a , 右上节点电压为 V_b 。输出电流 i_o 是电容电流, 方向向下, 所以

$$I_o = sCV_b = 0.25sV_b.$$

图中 $L = 10\text{ H}$, $C = 0.25\text{ F}$, 电阻为 20Ω 。列节点方程:

$$\frac{V_a}{20} + \frac{V_a - V_b}{10s} = I_s,$$

$$0.25sV_b + \frac{V_b - V_a}{10s} = 0.$$

第二个方程表示右节点没有独立注入电流, 流过电容的电流和流过电感的电流代数和为零。联立解出 V_b 后代回 $I_o = 0.25sV_b$, 得

$$\frac{I_o}{I_s} = \frac{10s}{5s^2 + 10s + 2}.$$

因此

$$H(\omega) = \left. \frac{10s}{5s^2 + 10s + 2} \right|_{s=j\omega} = \frac{10j\omega}{2 + 10j\omega - 5\omega^2}$$

(b)

设 10Ω 电阻上端节点电压为 V_a , 则控制电压

$$v_x = V_a.$$

设电容右端、受控电压源左端节点为 V_c , 受控源右端、电感上端节点为 V_d 。受控电压源左正右负, 大小为 $0.5v_x$, 所以

$$V_c - V_d = 0.5V_a.$$

输出电流为电感电流，方向向下：

$$I_o = \frac{V_d}{sL} = \frac{V_d}{2.5s}.$$

对节点 a 写 KCL：

$$\frac{V_a}{10} + 0.1s(V_a - V_c) = I_s.$$

由于 c, d 两节点之间有电压源，二者组成超节点。超节点对外只通过电容和电感连接，所以

$$0.1s(V_c - V_a) + \frac{V_d}{2.5s} = 0.$$

联立三个方程：

$$\begin{cases} \frac{V_a}{10} + 0.1s(V_a - V_c) = I_s, \\ 0.1s(V_c - V_a) + \frac{V_d}{2.5s} = 0, \\ V_c - V_d = 0.5V_a, \end{cases}$$

可得

$$V_d = \frac{5I_s s^2}{s^2 + 2s + 4}.$$

于是

$$\frac{I_o}{I_s} = \frac{1}{2.5s} \frac{V_d}{I_s} = \frac{2s}{s^2 + 2s + 4}.$$

因此

$$H(\omega) = \left. \frac{2s}{s^2 + 2s + 4} \right|_{s=j\omega} = \frac{2j\omega}{4 + 2j\omega - \omega^2}$$

3-2 求 Figure 2 的电压传递函数 $H(\omega) = V_o/V_i$

(a)

电感 L 串联在输入端与输出节点之间，输出节点对地为 R 与 C 并联。并联支路阻抗为

$$Z_p = R \parallel \frac{1}{sC} = \frac{R}{1 + sRC}.$$

由分压关系

$$H(s) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{Z_p}{sL + Z_p}.$$

代入 Z_p 并化简：

$$H(s) = \frac{\frac{R}{1 + sRC}}{sL + \frac{R}{1 + sRC}} = \frac{R}{R + sL + s^2 LRC}.$$

也可以写成标准归一形式：

$$H(s) = \frac{1}{1 + \frac{sL}{R} + s^2 LC}.$$

因此

$$H(\omega) = \left. \frac{R}{R + sL + s^2LRC} \right|_{s=j\omega} = \frac{R}{R + j\omega L - \omega^2LRC}$$

(b)

电容 C 串联在输入端与输出节点之间，输出节点对地为 R 与 L 串联支路，因此负载阻抗为

$$Z_p = R + sL.$$

由分压关系

$$H(s) = \frac{Z_p}{\frac{1}{sC} + Z_p} = \frac{R + sL}{\frac{1}{sC} + R + sL}.$$

上下同乘 sC ：

$$H(s) = \frac{sC(R + sL)}{1 + sC(R + sL)} = \frac{sRC + s^2LC}{1 + sRC + s^2LC}.$$

因此

$$H(\omega) = \left. \frac{sRC + s^2LC}{1 + sRC + s^2LC} \right|_{s=j\omega} = \frac{j\omega RC - \omega^2LC}{1 + j\omega RC - \omega^2LC}$$

3-3 求 Figure 3 的 lead compensator 传递函数

Figure 3 中 R_1 与电容 C 并联，构成从输入节点到输出节点的串联等效阻抗； R_2 接在输出节点到地之间。先求 R_1 与 C 的并联阻抗：

$$Z_1 = R_1 \parallel \frac{1}{sC} = \frac{R_1}{1 + sR_1C}.$$

输出电压取在 R_2 上，故

$$H(s) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{R_2}{R_2 + Z_1} = \frac{R_2}{R_2 + \frac{R_1}{1 + sR_1C}}.$$

上下同乘 $1 + sR_1C$ ：

$$H(s) = \frac{R_2(1 + sR_1C)}{R_1 + R_2 + sR_1R_2C}.$$

写成零极点形式：

$$H(s) = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot \frac{1 + sR_1C}{1 + s\frac{R_1R_2}{R_1 + R_2}C}.$$

更清楚地写为

$$H(s) = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot \frac{1 + s/\omega_z}{1 + s/\omega_p},$$

其中

$$\omega_z = \frac{1}{R_1C}, \quad \omega_p = \frac{R_1 + R_2}{R_1R_2C}.$$

由于

$$\omega_p = \frac{1}{R_1 C} + \frac{1}{R_2 C} > \frac{1}{R_1 C} = \omega_z,$$

零点频率低于极点频率，电路具有相位超前补偿特性。

$$H(\omega) = \frac{R_2(1 + sR_1C)}{R_1 + R_2 + sR_1R_2C} \Big|_{s=j\omega}$$

3-5 求 Figure 5 的 V_o/V_s 并说明它是低通滤波器

图中竖直支路画的是电阻符号，虽然原图标注看起来像“0.25 F”，这里按电路符号取为

$$R = 0.25\Omega.$$

右侧电容为 $C = 1\text{F}$ ，串联电感为 $L = 1\text{H}$ 。输出节点对地为 R 与 C 并联：

$$Z_p = R \parallel \frac{1}{sC} = \frac{R}{1 + sRC}.$$

电感与并联支路分压：

$$H(s) = \frac{V_o}{V_s} = \frac{Z_p}{sL + Z_p} = \frac{R}{R + sL + s^2LRC}.$$

代入 $R = 0.25$ 、 $L = 1$ 、 $C = 1$ ：

$$H(s) = \frac{0.25}{0.25 + s + 0.25s^2}.$$

上下同乘 4：

$$H(s) = \frac{1}{s^2 + 4s + 1}.$$

检验低频和高频极限：

$$H(0) = 1, \quad \lim_{\omega \rightarrow \infty} H(j\omega) = 0.$$

这说明直流和低频信号可以通过，而高频信号被衰减，因此该电路是低通滤波器。

$$H(\omega) = \frac{1}{s^2 + 4s + 1} \Big|_{s=j\omega} = \frac{1}{1 + 4j\omega - \omega^2}$$

3-6 设计截止频率为 100 kHz 的 RL 高通滤波器

一阶 RL 高通滤波器若输出取在电感上，其传递函数可写为

$$H(s) = \frac{sL}{R + sL}.$$

截止角频率由分母中 R 与 sL 的系数决定：

$$\omega_c = \frac{R}{L}.$$

题给

$$f_c = 100 \text{ kHz} = 1.0 \times 10^5 \text{ Hz}, \quad L = 40 \text{ mH} = 0.04 \text{ H}.$$

由 $\omega_c = 2\pi f_c$ 得

$$R = \omega_c L = 2\pi f_c L = 2\pi(1.0 \times 10^5)(0.04).$$

计算:

$$R = 2.5133 \times 10^4 \Omega.$$

$$\boxed{R \approx 25.13 \text{ k}\Omega}$$

3-7 求 Figure 7 带通滤波器的中心频率和带宽

设左侧电感后的节点电压为 V_a , 输出节点电压为 $V_b = V_o$ 。题图中两个电感均为 1 H , 两个电阻均为 1Ω , 所以在 s 域中电感阻抗均为 s 。

对节点 a 写 KCL:

$$\frac{V_a - V_s}{s} + V_a + (V_a - V_b) = 0.$$

对节点 b 写 KCL:

$$(V_b - V_a) + \frac{V_b}{s} = 0.$$

联立求 V_b/V_s :

$$H(s) = \frac{V_o}{V_s} = \frac{s}{s^2 + 3s + 1}.$$

标准二阶带通滤波器分母可写作

$$s^2 + Bs + \omega_0^2.$$

与本题分母

$$s^2 + 3s + 1$$

比较, 得到

$$\omega_0^2 = 1, \quad B = 3.$$

因此中心角频率和带宽分别为

$$\omega_0 = 1 \text{ rad/s}, \quad B = 3 \text{ rad/s}.$$

若进一步求两个半功率角频率, 则利用

$$\omega_1 \omega_2 = \omega_0^2 = 1, \quad \omega_2 - \omega_1 = B = 3,$$

解得

$$\omega_1 = \frac{\sqrt{13} - 3}{2} \approx 0.303 \text{ rad/s}, \quad \omega_2 = \frac{\sqrt{13} + 3}{2} \approx 3.303 \text{ rad/s}.$$

$$\boxed{\omega_0 = 1 \text{ rad/s}, \quad B = 3 \text{ rad/s}}$$

3-9 求 Figure 9 高通 crossover 电路的传递函数

该电路从输入到输出依次为：源内阻 R_i 、串联电容 C_1 、节点处并联电感 L 、串联电容 C_2 、负载 R_L 。输出 V_o 取在 R_L 上。

定义

$$Z_1 = R_i + \frac{1}{sC_1}, \quad Z_L = sL, \quad Z_2 = \frac{1}{sC_2} + R_L.$$

其中 Z_1 是输入串联阻抗， Z_L 是中间并联支路， Z_2 是右侧串联支路。中间节点看到的对地等效阻抗为

$$Z_p = Z_L \parallel Z_2 = \frac{Z_L Z_2}{Z_L + Z_2}.$$

中间节点电压为

$$V_a = V_i \frac{Z_p}{Z_1 + Z_p}.$$

右侧支路中 R_L 分得的电压为

$$V_o = V_a \frac{R_L}{Z_2}.$$

因此

$$H(s) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{Z_p}{Z_1 + Z_p} \cdot \frac{R_L}{Z_2}.$$

代入 Z_p 后化简：

$$H(s) = \frac{R_L Z_L}{Z_1(Z_L + Z_2) + Z_L Z_2}.$$

继续代入 Z_1, Z_L, Z_2 ，并将分子分母整理为关于 s 的多项式：

$$H(s) = \frac{s^3 C_1 C_2 L R_L}{1 + s(R_i C_1 + R_L C_2) + s^2[L(C_1 + C_2) + R_i R_L C_1 C_2] + s^3 L C_1 C_2 (R_i + R_L)}.$$

低频时 $s \rightarrow 0$ ，分子为 s^3 量级，因此

$$H(0) = 0.$$

高频时 $s \rightarrow \infty$ ，最高次项给出

$$\lim_{s \rightarrow \infty} H(s) = \frac{R_L}{R_i + R_L}.$$

所以该电路低频被阻断，高频可以通过，是高通 crossover 滤波器。

$$H(\omega) = \frac{s^3 C_1 C_2 L R_L}{1 + s(R_i C_1 + R_L C_2) + s^2[L(C_1 + C_2) + R_i R_L C_1 C_2] + s^3 L C_1 C_2 (R_i + R_L)} \Big|_{s=j\omega}$$

3-11 求 Figure 11 有源滤波器的传递函数，并判断类型

理想运算放大器满足：

$$v_+ = v_-, \quad i_+ = i_- = 0.$$

非反相端接地，因此反相端为虚地。该电路是反相结构，所以

$$\frac{V_o}{V_i} = -\frac{Z_f}{Z_i}.$$

输入支路是 R_i 与 C_i 串联：

$$Z_i = R_i + \frac{1}{sC_i} = \frac{1 + sR_iC_i}{sC_i}.$$

反馈支路是 R_f 与 C_f 并联：

$$Z_f = R_f \parallel \frac{1}{sC_f} = \frac{R_f}{1 + sR_fC_f}.$$

因此

$$H(s) = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{\frac{R_f}{1 + sR_fC_f}}{\frac{1 + sR_iC_i}{sC_i}} = -\frac{sR_fC_i}{(1 + sR_iC_i)(1 + sR_fC_f)}.$$

判断滤波器类型：

$$\lim_{s \rightarrow 0} H(s) = 0, \quad \lim_{s \rightarrow \infty} H(s) = 0.$$

低频时输入电容 C_i 相当于开路，信号进不去；高频时反馈电容 C_f 相当于短路，反馈阻抗趋近于零，输出也被压低。中间频段有非零增益，因此这是一个反相有源带通滤波器。

$$H(\omega) = -\left. \frac{sR_fC_i}{(1 + sR_iC_i)(1 + sR_fC_f)} \right|_{s=j\omega}, \quad \text{带通滤波器}$$

3-14 求 Figure 14 二阶有源 Butterworth 滤波器的传递函数，并说明低通特性

该电路为单位增益 Sallen-Key 结构。设 R_1 与 R_2 之间的节点电压为 V_a ，运放同相输入端节点电压为 V_b 。由于运放接成电压跟随器，

$$V_o = V_b.$$

运放输入电流近似为零。

对节点 a 写 KCL：

$$\frac{V_a - V_i}{R_1} + \frac{V_a - V_b}{R_2} + sC_1(V_a - V_o) = 0.$$

因为 $V_o = V_b$ ，上式可写为

$$\frac{V_a - V_i}{R_1} + \frac{V_a - V_b}{R_2} + sC_1(V_a - V_b) = 0.$$

对节点 b 写 KCL，注意运放输入端不吸收电流：

$$\frac{V_b - V_a}{R_2} + sC_2V_b = 0.$$

联立

$$\begin{cases} \frac{V_a - V_i}{R_1} + \frac{V_a - V_b}{R_2} + sC_1(V_a - V_b) = 0, \\ \frac{V_b - V_a}{R_2} + sC_2V_b = 0, \end{cases}$$

并利用 $V_o = V_b$, 解得

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{1}{s^2 R_1 R_2 C_1 C_2 + sC_2(R_1 + R_2) + 1}.$$

所以

$$H(s) = \frac{1}{1 + sC_2(R_1 + R_2) + s^2 R_1 R_2 C_1 C_2}.$$

低通性质由极限直接看出:

$$H(0) = 1, \quad \lim_{\omega \rightarrow \infty} H(j\omega) = 0.$$

即直流和低频信号可通过, 高频信号被二阶分母强烈衰减, 因此它是低通滤波器。

$H(\omega) = \frac{1}{1 + sC_2(R_1 + R_2) + s^2 R_1 R_2 C_1 C_2} \Big _{s=j\omega}, \quad \text{低通滤波器}$

3-15 求 Figure 15 各电路的谐振频率

(a)

电路 (a) 可看作电容 C 与串联的 L - R 支路并联。输入导纳为

$$Y_a = sC + \frac{1}{R + sL}.$$

令 $s = j\omega$:

$$Y_a = j\omega C + \frac{R - j\omega L}{R^2 + \omega^2 L^2}.$$

其虚部为

$$\text{Im } Y_a = \omega C - \frac{\omega L}{R^2 + \omega^2 L^2}.$$

并联谐振时输入导纳虚部为零:

$$\omega C - \frac{\omega L}{R^2 + \omega^2 L^2} = 0.$$

若 $\omega \neq 0$, 则

$$C(R^2 + \omega^2 L^2) = L.$$

解得

$$\omega_{0a}^2 = \frac{1}{LC} - \frac{R^2}{L^2}.$$

因此

$\omega_{0a} = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{L^2}}$

存在谐振的条件是

$$\frac{1}{LC} > \frac{R^2}{L^2}.$$

(b)

电路 (b) 可看作电感 L 与串联的 R - C 支路并联。输入导纳为

$$Y_b = \frac{1}{sL} + \frac{1}{R + \frac{1}{sC}}.$$

令 $s = j\omega$:

$$Y_b = -\frac{j}{\omega L} + \frac{1}{R - \frac{j}{\omega C}}.$$

第二项化为

$$\frac{1}{R - \frac{j}{\omega C}} = \frac{R + \frac{j}{\omega C}}{R^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}}.$$

所以导纳虚部为

$$\text{Im } Y_b = \frac{\frac{1}{\omega C}}{R^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}} - \frac{1}{\omega L}.$$

令虚部为零:

$$\frac{\frac{1}{\omega C}}{R^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}} = \frac{1}{\omega L}.$$

两边同乘 ω :

$$\frac{\frac{1}{C}}{R^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}} = \frac{1}{L}.$$

因此

$$\begin{aligned} \frac{L}{C} &= R^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}, \\ \frac{1}{\omega^2 C^2} &= \frac{L}{C} - R^2. \end{aligned}$$

解得

$$\omega_{0b}^2 = \frac{1}{LC - R^2 C^2}.$$

因此

$$\boxed{\omega_{0b} = \frac{1}{\sqrt{LC - R^2 C^2}}}$$

存在谐振的条件是

$$LC - R^2 C^2 > 0, \quad \text{即} \quad L > R^2 C.$$

(c)

电路 (c) 中, C 与 L 形成一条串联支路, 该支路再与电阻 R 并联。串联支路阻抗为

$$Z_{LC} = sL + \frac{1}{sC}.$$

串联谐振时该支路电抗为零:

$$\omega L - \frac{1}{\omega C} = 0.$$

因此

$$\omega^2 = \frac{1}{LC}.$$

所以

$$\boxed{\omega_{0c} = \frac{1}{\sqrt{LC}}}$$

3-17 并联 RLC 谐振电路参数计算

题给中频导纳

$$Y_0 = 25 \times 10^{-3} \text{ S} = 0.025 \text{ S},$$

品质因数

$$Q = 80,$$

谐振角频率

$$\omega_0 = 200 \text{ krad/s} = 2.00 \times 10^5 \text{ rad/s}.$$

理想并联 RLC 在谐振时电感、电容电纳相互抵消, 中频导纳仅由电阻给出:

$$Y_0 = \frac{1}{R}.$$

因此

$$R = \frac{1}{Y_0} = \frac{1}{0.025} = 40 \Omega.$$

并联谐振电路的品质因数为

$$Q = \omega_0 CR = \frac{R}{\omega_0 L}.$$

由 $Q = \omega_0 CR$ 求电容:

$$C = \frac{Q}{\omega_0 R} = \frac{80}{(2.00 \times 10^5)(40)} = 1.0 \times 10^{-5} \text{ F}.$$

即

$$C = 10 \mu\text{F}.$$

由 $Q = R/(\omega_0 L)$ 求电感:

$$L = \frac{R}{Q\omega_0} = \frac{40}{80(2.00 \times 10^5)} = 2.5 \times 10^{-6} \text{ H}.$$

即

$$L = 2.5 \mu\text{H}.$$

带宽为

$$B = \frac{\omega_0}{Q} = \frac{2.00 \times 10^5}{80} = 2.50 \times 10^3 \text{ rad/s}.$$

半功率角频率满足

$$\omega_2 - \omega_1 = B, \quad \omega_1 \omega_2 = \omega_0^2.$$

因此

$$\omega_1 = \frac{\sqrt{B^2 + 4\omega_0^2} - B}{2}, \quad \omega_2 = \frac{\sqrt{B^2 + 4\omega_0^2} + B}{2}.$$

代入 $B = 2500$ 、 $\omega_0 = 2.00 \times 10^5$:

$$\omega_1 \approx 1.98754 \times 10^5 \text{ rad/s}, \quad \omega_2 \approx 2.01254 \times 10^5 \text{ rad/s}.$$

$R = 40\Omega, \quad L = 2.5 \mu\text{H}, \quad C = 10 \mu\text{F},$ $B = 2.50 \times 10^3 \text{ rad/s},$ $\omega_1 \approx 1.98754 \times 10^5 \text{ rad/s}, \quad \omega_2 \approx 2.01254 \times 10^5 \text{ rad/s}$

3-19 实际电感参数 L 与 r 的测量计算

Figure 19 中虚线框为实际电感的串联等效模型：电阻 r 与电感 L 串联，再与电容 C 组成串联谐振回路。题给

$$f = 900 \text{ kHz}, \quad C = 200 \text{ pF},$$

$$V_1 = 1 \text{ mV}, \quad V_2 = 62 \text{ mV}.$$

因为电容电压达到最大值，且

$$\frac{V_2}{V_1} = 62 > 10,$$

电路是高 Q 情况。课程公式中串联谐振时

$$V_C = QV_s, \quad Q = \frac{\rho}{r}, \quad \rho = \omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C}.$$

先求角频率：

$$\omega_0 = 2\pi f = 2\pi(900 \times 10^3) = 5.65487 \times 10^6 \text{ rad/s}.$$

由串联谐振条件

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

得

$$L = \frac{1}{\omega_0^2 C}.$$

代入数值：

$$L = \frac{1}{(5.65487 \times 10^6)^2 (200 \times 10^{-12})} = 1.5636 \times 10^{-4} \text{ H}.$$

即

$$L \approx 156 \mu\text{H}.$$

品质因数由电容电压放大倍数得到:

$$Q = \frac{V_2}{V_1} = \frac{62 \text{ mV}}{1 \text{ mV}} = 62.$$

特性阻抗

$$\rho = \frac{1}{\omega_0 C} = \frac{1}{(5.65487 \times 10^6)(200 \times 10^{-12})} = 884.19 \Omega.$$

因此

$$r = \frac{\rho}{Q} = \frac{884.19}{62} = 14.26 \Omega.$$

若严格考虑电容电压峰值频率相对于 ω_0 的微小偏移, 修正结果为

$$L \approx 156.34 \mu\text{H}, \quad r \approx 14.2607 \Omega,$$

与高 Q 谐振近似结果几乎相同。

$$\boxed{L \approx 156 \mu\text{H}, \quad r \approx 14.26 \Omega}$$

3-20 带负载的串联谐振电路

题给特性阻抗

$$\rho = 1 \text{ k}\Omega = 1000 \Omega,$$

谐振角频率

$$\omega_0 = 100 \text{ krad/s} = 1.00 \times 10^5 \text{ rad/s},$$

电感自身品质因数

$$Q_L = 100,$$

负载

$$R = 50 \text{ k}\Omega.$$

(1) 求电路品质因数、带宽、 L 与 C

串联谐振电路中

$$\rho = \omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C}.$$

所以

$$L = \frac{\rho}{\omega_0} = \frac{1000}{1.00 \times 10^5} = 1.0 \times 10^{-2} \text{ H} = 10 \text{ mH}.$$

又

$$C = \frac{1}{\omega_0 \rho} = \frac{1}{(1.00 \times 10^5)(1000)} = 1.0 \times 10^{-8} \text{ F} = 10 \text{ nF}.$$

电感损耗电阻由

$$Q_L = \frac{\rho}{r}$$

给出:

$$r = \frac{\rho}{Q_L} = \frac{1000}{100} = 10\Omega.$$

负载 R 并联在电容两端。为了计算串联谐振回路总损耗, 需要把该并联负载折算为等效串联电阻。高 Q 条件下

$$r_R = \frac{\rho^2}{R}.$$

代入

$$r_R = \frac{(1000)^2}{50 \times 10^3} = 20\Omega.$$

总等效串联损耗电阻为

$$r_{eq} = r + r_R = 10 + 20 = 30\Omega.$$

因此整个带负载电路的品质因数为

$$Q = \frac{\rho}{r_{eq}} = \frac{1000}{30} = 33.33.$$

带宽为

$$B = \frac{\omega_0}{Q} = \frac{1.00 \times 10^5}{33.33} = 3.00 \times 10^3 \text{ rad/s}.$$

$L = 10 \text{ mH}, \quad C = 10 \text{ nF},$ $Q \approx 33.33, \quad B \approx 3.00 \times 10^3 \text{ rad/s}$

(2) 负载断开时电容的最小耐压

负载断开后, 电路中只剩电感损耗电阻 $r = 10\Omega$, 因此无负载品质因数回到

$$Q_{open} = Q_L = 100.$$

串联谐振时电容电压峰值约为

$$V_{C,\max} = Q_{open} V_{s,\max}.$$

题给电源最大值

$$V_{s,\max} = 1 \text{ V}.$$

所以

$$V_{C,\max} = 100 \times 1 \text{ V} = 100 \text{ V}.$$

因此电容的耐压至少应取 100 V , 工程上通常还会留裕量。

$V_{C,\min} \geq 100 \text{ V}$

3-21 中频放大器等效电路的谐振频率与带宽

题给

$$R_s = 150 \text{ k}\Omega, \quad L = 590 \mu\text{H}, \quad r = 14.3\Omega,$$

$$C = 200 \text{ pF}, \quad R_L = 500 \text{ k}\Omega.$$

该电路为实际电感支路、理想电容支路与负载并联, 并由带内阻的电压源激励。分析带宽时, 电压源置零, 源内阻 R_s 也等效为并联在谐振回路上的电阻。

谐振频率

先按理想 LC 求谐振角频率：

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{(590 \times 10^{-6})(200 \times 10^{-12})}}.$$

计算得

$$\omega_0 = 2.9111 \times 10^6 \text{ rad/s}.$$

换算为频率：

$$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = 4.6332 \times 10^5 \text{ Hz} \approx 463.3 \text{ kHz}.$$

实际电感有串联电阻 r 时，并联谐振频率严格为

$$\omega_p = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{r^2}{L^2}}.$$

代入本题数值：

$$\omega_p \approx 2.9110 \times 10^6 \text{ rad/s}, \quad f_p \approx 463.3 \text{ kHz}.$$

由于 r 很小，两者差异可以忽略。

带宽

特性阻抗为

$$\rho = \sqrt{\frac{L}{C}} = \sqrt{\frac{590 \times 10^{-6}}{200 \times 10^{-12}}} = 1717.6 \Omega.$$

实际电感的品质因数为

$$Q_L = \frac{\rho}{r} = \frac{1717.6}{14.3} \approx 120.1,$$

属于高 Q 情况。把电感串联损耗 r 折算成并联电阻：

$$R_p \approx \frac{\rho^2}{r} = \frac{(1717.6)^2}{14.3} = 2.063 \times 10^5 \Omega.$$

即

$$R_p \approx 206.3 \text{ k}\Omega.$$

总并联电阻为

$$R_T = R_p \parallel R_s \parallel R_L.$$

代入数值：

$$R_T = 206.3 \text{ k}\Omega \parallel 150 \text{ k}\Omega \parallel 500 \text{ k}\Omega \approx 74.0 \text{ k}\Omega.$$

并联谐振电路总品质因数为

$$Q = \frac{R_T}{\rho} = \frac{74.0 \times 10^3}{1717.6} \approx 43.1.$$

带宽为

$$B = \frac{\omega_p}{Q} \approx \frac{2.9110 \times 10^6}{43.1} = 6.76 \times 10^4 \text{ rad/s}.$$

换算为 Hz:

$$B_f = \frac{B}{2\pi} \approx 1.075 \times 10^4 \text{ Hz} = 10.75 \text{ kHz}.$$

$f_0 \approx 463.3 \text{ kHz}, \quad \omega_0 \approx 2.911 \times 10^6 \text{ rad/s},$ $B \approx 6.76 \times 10^4 \text{ rad/s} \quad (B_f \approx 10.75 \text{ kHz})$
